

单元测验 (14)

1 根据系统传递函数的增益和零点、极点的分布, 可将其表示为典型环节的串联形式, 且具有以下对应关系: _____。

(多选3分)

- ☐ A. 系统增益对应比例环节(错误答案)
- ☐ B. 任意一对具有负实部的共轭复数零点对应一个二阶微分环节(正确答案)
- ☐ C. 任意一对共轭复数极点对应一个振荡环节(错误答案)
- ☐ D. 任意一个负实极点对应一个惯性环节(正确答案)

2 设两类典型环节的幅相曲线均为半圆弧, 则这两类环节分别为_____。

(单选2分)

- ☐ A. 惯性环节和非最小相位惯性环节(正确答案)
- ☐ B. 惯性环节和一阶微分环节(错误答案)
- ☐ C. 非最小相位惯性环节和一阶微分环节(错误答案)
- ☐ D. 非最小相位惯性环节和非最小相位一阶微分环节(错误答案)

3 已知两类一阶典型环节的对数幅频特性曲线关于零分贝线对称, 但对数相频特性曲线相同, 则这两类环节可能是_____。

(多选3分)

- ☐ A. 惯性环节和非最小相位一阶微分环节(正确答案)
- ☐ B. 一阶微分环节和非最小相位惯性环节(正确答案)
- ☐ C. 惯性环节和一阶微分环节(错误答案)
- ☐ D. 微分环节和积分环节(错误答案)

4 设典型二阶系统的参数为 w_n 、 ζ , _____ (多选)。

(多选3分)

- ☐ A. 当系统频率响应发生谐振时, 系统阻尼振荡频率 $w_d < 0.707w_n$ (错误答案)
- ☐ B. 当系统频率响应发生谐振时, 系统超调量 $\sigma\% > 4.3\%$ (正确答案)
- ☐ C. 当系统时域指标 $\sigma\% > 15\%$ 时, 系统谐振峰值 $M_r > 1.13$ (正确答案)
- ☐ D. 当系统时域指标 $\sigma\% > 15\%$ 时, 系统谐振频率 $w_r < 0.683w_n$ (错误答案)

5 对于振荡环节, 式_____成立。

(多选3分)

- ☐ A. $A(w_r)/A(w_n) = \sqrt{1 - \zeta^2}$ (正确答案)
- ☐ B. $\varphi(w_n) = -90^\circ$ (正确答案)
- ☐ C. $w_r < 0.5w_d$ 时, $\zeta < \sqrt{3/7}$ (错误答案)
- ☐ D. $\varphi(w_r) < -90^\circ$ (错误答案)

6 所谓最小相位系统是指_____。

(多选3 分)

- ☐ A. 系统的零极点均为实极点(错误答案)
 - ☐ B. 系统的零极点的实部均大于或等于零(错误答案)
 - ☐ C. 系统的零极点的实部均大于或等于零且系统增益大于零(正确答案)
 - ☐ D. 组成系统的所有典型环节均为最小相位环节(正确答案)
-



在线
客服